Preguntas tipo Likert durante el flujo y momento para mostrar la versión sin explicaciones

Fecha: 2026-10-05 · **Estado:** propuesta para validar con la profesora guía · **Complementa** `investigacion_preguntas_prueba_usabilidad.md` (2026-10-01) y se aplica en `guion_moderador_v5_propuesta.md`. **No modifica** el caso de estudio, el guion v4 ni el material del participante.

> **Actualización 2026-10-07.** Se decidió **no** hacer pausas con preguntas a mitad del flujo (§3 queda descartada): todas las preguntas van al terminar la postulación (ASQ de Lewis + predicción) y al final (preguntas en voz alta + verdadero o falso). Tampoco se hará la fase de contraste (§5). Las recomendaciones de formato de §2 siguen vigentes para las preguntas que quedan. Ver `guion_simple_prueba_usabilidad.md` (v6) y `mapa_flujo_preguntas_prueba.pdf`.

---

1. Resumen

Pregunta	Respuesta corta
¿Qué formato Likert usar?	**5 opciones, todas rotuladas en palabras**, y con **opciones propias de cada pregunta** ("Nada claro … Totalmente claro") en vez del formato "de acuerdo / en desacuerdo". Es el formato con mejor calidad de datos en la literatura de encuestas y el más fácil para la persona Daniela.
¿Se puede preguntar en medio del flujo?	Sí, y conviene: las valoraciones tomadas **durante** la tarea difieren de las tomadas **al final**, que tienden a reconstruir la experiencia (Teague et al., 2001). Se proponen **4 pausas cortas** (≈1 min cada una) al terminar cada etapa, siempre en el mismo punto y con las mismas preguntas en A y B.
¿Qué se pregunta en las pausas?	Estados del momento (facilidad, claridad, tranquilidad, expectativa, confianza), **no reglas del sistema**. Las reglas se miden al final con el test de comprensión (K1–K8), para que las pausas no "enseñen" la respuesta.
Medidas nuevas que permiten las pausas	(1) **Confianza repetida** (T0–T4): la misma pregunta en 5 momentos, para ver cómo cambia la confianza a lo largo del flujo. (2) **Expectativa numérica** sobre San Martín ("de cada 100 familias…"), comparable con el ≈26 % del simulador. (3) Reacción al resultado **antes** de que el moderador pregunte.
¿Cuándo mostrar la versión sin explicaciones?	**Recomendación: nunca durante la tarea.** Cada persona usa una sola versión (entre-sujetos, como está). **Opcionalmente**, al final —después de todas las mediciones— una **fase de contraste** de ≈5 min con láminas de ambas versiones, para recoger preferencia y comentarios. Es exploratoria y no entra en H1–H4. **A decidir con la profesora** (§5).

---

2. Cómo escribir buenas preguntas tipo Likert

2.1 Qué dice la evidencia

Hallazgo	Fuente	Qué implica para esta prueba
Las preguntas con **opciones propias del tema** ("¿Qué tan claro…? Nada claro … Totalmente claro") dan datos de **mucha mejor calidad** que las de "de acuerdo / en desacuerdo".	Saris, Revilla, Krosnick y Shaeffer (2010), *Survey Research Methods* 4(1). Experimento con asignación aleatoria + diseño multirrasgo-multimétodo.	Reescribir los ítems de acuerdo como preguntas directas con su propia escala. Además, evita el sesgo de responder "de acuerdo" con todo.
Si se usa el formato de acuerdo, **5 opciones** dan mejor calidad que 7 u 11.	Revilla, Saris y Krosnick (2014), *Sociological Methods & Research* 43(1).	Mantener 5 opciones.
Para población general se recomiendan **5 opciones, todas rotuladas en palabras** (no solo los extremos). La forma de la escala cambia mucho las respuestas.	Weijters, Cabooter y Schillewaert (2010), *International Journal of Research in Marketing* 27(3).	Todas las opciones con palabras. Igual en todas las preguntas, para que la persona no tenga que reaprender la escala.
Valorar **durante** la tarea da resultados distintos que valorar **después**; las valoraciones finales pueden no reflejar la experiencia real.	Teague, De Jesus y Nunes-Ueno (2001), CHI Extended Abstracts.	Justifica las pausas en medio del flujo.
Un cuestionario post-escenario de **3 ítems** (facilidad, tiempo, información de ayuda) es fiable y toma segundos.	Lewis (1991, 1995), *After-Scenario Questionnaire* (ASQ).	Las pausas pueden ser así de cortas (3–4 ítems) sin perder calidad.
La confianza **cambia momento a momento**: sube poco con buenas experiencias y baja mucho con las malas, y se estabiliza con el uso. Se midió con una valoración después de cada interacción.	Yang, Schemanske y Searle (2023), *Human Factors* 65(5).	Medir la confianza varias veces (T0–T4) y no solo al final. El resultado "no quedaste en tu 1.ª opción" es justo el tipo de evento que puede bajarla.
La facilidad de una tarea se mide bien con **una sola pregunta** inmediatamente después (SEQ).	Sauro y Dumas (2009), CHI.	Una pregunta de facilidad por etapa. La SEQ original tiene 7 puntos; aquí se adapta a 5 para usar la misma escala en todo el cuestionario (la comparación es entre grupos, así que la adaptación no sesga).

2.2 Reglas de redacción para esta prueba

1. **Una idea por pregunta.** Nada de "y" ni "aunque" que junten dos cosas.
2. **Sin negaciones** ("no me dio miedo…"): confunden y se responden al revés.
3. **Lenguaje de 6.º básico**, tuteo, frases cortas.
4. **Opciones propias de cada pregunta**, siempre 5 y siempre del más bajo (izquierda) al más alto (derecha).
5. **Escalas de un solo polo** cuando la pregunta mide "cuánto" (nada → totalmente); de dos polos solo para facilidad (muy difícil → muy fácil).
6. **Las pausas preguntan cómo se siente o qué espera la persona**, nunca cómo funciona el sistema. Una pregunta como "¿entendiste que la prioridad vale solo en ese colegio?" le diría la regla y contaminaría el test

final.

7. **Mismo texto, mismo orden y mismo momento en A y en B.**

2.3 Las escalas que se usan (tarjeta de respuestas)

Escala	1	2	3	4	5
Facilidad	Muy difícil	Difícil	Ni fácil ni difícil	Fácil	Muy fácil
Claridad	Nada claro	Poco claro	Algo claro	Bastante claro	Totalmente claro
Confianza	Nada	Poco	Algo	Bastante	Totalmente
Tranquilidad	Nada tranquila/o	Poco tranquila/o	Algo tranquila/o	Bastante tranquila/o	Totalmente tranquila/o
Seguridad	Nada segura/o	Poco segura/o	Algo segura/o	Bastante segura/o	Totalmente segura/o
Expectativa	Nada esperado	Poco esperado	Algo esperado	Bastante esperado	Totalmente esperado
Justicia	Nada justo	Poco justo	Algo justo	Bastante justo	Totalmente justo
Cantidad	Nada	Poco	Algo	Bastante	Todo lo que necesitaba
Probabilidad	Nada probable	Poco probable	Algo probable	Bastante probable	Muy probable

En el cuadernillo cada pregunta muestra sus 5 opciones escritas debajo; la persona marca una.

---

3. Preguntar en medio del flujo: dónde, qué y con qué cuidado

3.1 Dónde poner las pausas

En los **cortes naturales** del flujo actual (los mismos en A y B), nunca a mitad de una pantalla:

Pausa	Cuándo exactamente	Qué ya vivió la persona
P0 (antes)	Antes de tocar la página	Nada
P1	Al aparecer "Tu lista" vacía (justo después de "Continuar" en "¿Confirmas estos datos?")	Ingreso, grupo familiar, en bloque, confirmación de datos
P2	Con los 6 colegios en "Tu lista", **antes** de pulsar "Continuar →"	Armar y ver la lista; en A, el 26 % de San Martín y el panel "Tu lista y su orden"
P3	En "Postulación enviada", **antes** de pulsar "Ver mi resultado ahora →"	Revisar, confirmar, enviar
P4	Con el resultado en pantalla, cuando la persona dice que terminó de mirarlo, **antes** de las preguntas orales del moderador	El resultado (en A, también el panel "Tu resultado, explicado")

3.2 Qué se pregunta en cada pausa

Pausa	Preguntas	Constructo
P0	B1 "tómbola" (se mantiene) · **T0** confianza	Covariable · confianza inicial
P1	**D1** facilidad del paso · **D2** claridad de "en bloque" · **T1**	Usabilidad · comprensión · confianza

Pausa	Preguntas	Constructo
P2	**D3** facilidad de armar la lista · **E1** "de cada 100 familias…" (número) · **E2** tranquilidad con San Martín 1.º · **T2**	Usabilidad · expectativa calibrada · mito estratégico · confianza
P3	**D4** facilidad de revisar y enviar · **PR1** colegio predicho · **PR2** seguridad · **PR3** por qué · **T3**	Usabilidad · comprensión demostrada · confianza
P4	**R1** qué tan esperado · **R2** claridad del porqué de San Martín · **R3** justicia del resultado · **T4**	Expectativa · comprensión · justicia distributiva · confianza

El texto exacto de cada pregunta está en el guion v5 (§ "Cuadernillo").

3.3 Riesgos de preguntar en medio y cómo se controlan

Riesgo	Control
Interrumpir el razonamiento.	Solo en cortes naturales; ≈1 min por pausa; el moderador dice exactamente la misma frase para pausar y para retomar.
Reactividad: preguntar por algo hace que la persona le preste más atención después (p. ej., mirar más el panel tras preguntar por claridad).	Las pausas no nombran elementos de la interfaz ni reglas; son idénticas en A y B, así que el efecto se reparte igual. Se declara como limitación.
E1 pone a San Martín en foco en ambas condiciones antes de la predicción.	Es igual en A y B y es justamente lo que se quiere medir: con qué expectativa queda cada grupo. Se declara.
La confianza repetida puede hacer pensar en la confianza más de lo normal.	Pregunta idéntica y breve; lo que se analiza es la **diferencia entre grupos** en la trayectoria, no el nivel absoluto.
Deseabilidad social si la persona responde en voz alta al moderador.	El cuadernillo se responde **por escrito**; el moderador solo lee en voz alta si la persona lo pide.

3.4 Qué agregan las pausas al análisis

- **Trayectoria de confianza** T0 → T4 por condición: gráfico de medianas por momento; comparación A vs. B en cada punto y en el cambio T4 − T0 (U de Mann-Whitney). Se espera que la caída en T4 (tras "no quedaste en San Martín") sea **menor en A** (H2).
- **Calibración de la expectativa** E1: error absoluto |E1 − 26| por persona, A vs. B. La literatura chilena muestra que las familias **sobrestiman** sus posibilidades (Arteaga et al., 2022, ya citado en el proyecto); se espera mayor error en B.
- **Mito estratégico** en E2 (tranquilidad con San Martín 1.º): junto con K4–K5 y A1 alimenta H4.
- **Usabilidad por etapa** (D1, D3, D4): control de que A no sea más difícil por tener panel.

---

4. Batería final, reescrita con opciones propias

Las pausas ya miden varios ítems de la batería del 2026-10-01. Para no repetir, la batería final queda más corta:

Antes (acuerdo)	Ahora	Dónde
F1 confianza en reglas	**T0–T4** (la misma idea, medida 5 veces)	Pausas
C5 entendí por qué el resultado	**R2** claridad del porqué de San Martín	P4

Antes (acuerdo)	Ahora	Dónde
J3 resultado justo	**R3** justicia del resultado	P4
C1 para qué sirve cada paso	**D1, D3, D4** facilidad por etapa	Pausas
C2, C3, C4, F2, F3, F4, F5, J1, J2	Se mantienen, **reescritos con opciones propias**	Final
(nuevo)	**M1** esfuerzo mental	Final

El orden del final se mantiene: **test de comprensión K1–K8 → batería final → preguntas abiertas**.

---

5. ¿En qué momento mostrar la versión sin explicaciones?

5.1 Opciones evaluadas

Opción	Cómo sería	A favor	En contra	Veredicto
1. Nunca (entre-sujetos puro)	Cada persona usa solo A o solo B, de principio a fin. Diseño actual.	Medidas limpias; sin efecto de orden; sesión más corta.	No se obtiene opinión comparativa; quien estuvo en B se va sin saber por qué no quedó en San Martín.	**Base obligatoria.**
2. Contraste al final (entre-sujetos + fase exploratoria)	Igual que la opción 1 y, **después de todas las mediciones**, ≈5 min con láminas de ambas versiones: preferencia y por qué.	No toca ninguna medida de H1–H4; da información cualitativa útil para el Cap. 5; quien estuvo en B se va con la explicación (mejor cierre ético); el orden queda equilibrado solo (la mitad ve A primero y la otra mitad B).	+5 min; revela que hay dos versiones (riesgo de que se comente en la red de bola de nieve); la preferencia está sesgada por novedad y por haber usado una de las dos.	**Recomendada**, como fase opcional.
3. Cambiar de versión a mitad del flujo (p. ej., paso 2 en B y luego en A)	La persona ve ambas versiones de la misma pantalla durante la tarea.	Comparación directa de esa pantalla.	Contamina todo lo que viene después (predicción, resultado, test, Likert): ya no hay grupo sin explicación. Invalida H1–H3.	**Descartada.**
4. Intra-sujetos completo (cada persona hace todo dos veces, con dos familias distintas, en orden A→B o B→A)	Duplica la tarea con un segundo caso.	Más poder estadístico con N≈30.	Sesión de ~90 min; lo aprendido en A se arrastra a B pero no al revés (efecto de traspaso asimétrico), que el contrabalanceo no corrige; habría que diseñar y calibrar un segundo caso.	**Descartada.**

5.2 Recomendación

Mantener el diseño entre-sujetos (opción 1) y agregar la fase de contraste al final (opción 2), marcada como exploratoria. Va **después** de las preguntas abiertas y **antes** del cierre.

Cómo se hace:

- **Material:** 2 pares de láminas, iguales para todas las sesiones: (a) "Tu lista" con los 6 colegios y (b) la pantalla del resultado, cada una en versión A (con panel "Te explicamos") y versión B (sin panel). Se recomiendan capturas impresas o en una tableta, no la página en vivo, para que todas las personas vean exactamente lo mismo.
- **Rótulos neutros:** "Versión 1" (la que usó) y "Versión 2" (la otra). No usar "A/B", "con/sin explicaciones" ni "mejorada".
- **Preguntas:** cuál preferiría para postular de verdad y por qué; con cuál entendería mejor por qué Sofía no quedó en San Martín; qué le sobra o le falta a cada una. Solo para quien usó B: repetir T (confianza) después de ver la versión A, como dato exploratorio del efecto de la explicación en la misma persona.
- **Pedir reserva:** "Te pido que no le cuentes a otras personas que hay dos versiones hasta que termine el estudio". Esto reemplaza la indicación anterior de "no revelar las condiciones al cierre".
- **Análisis:** frecuencias de preferencia por condición de origen + codificación de los porqués. Se reporta aparte, como exploratorio, sin mezclar con H1–H4.

5.3 Para decidir con la profesora

1. ¿Se agrega la fase de contraste al final (opción 2) o se queda en entre-sujetos puro (opción 1)?
2. Si se agrega: ¿láminas impresas o la página en vivo?
3. ¿Se aceptan las 4 pausas en medio del flujo (≈5–6 min en total)? Con ellas la sesión queda en ≈60–65 min.
4. ¿Se reescribe la batería final con opciones propias (§4) o se mantiene el formato de acuerdo ya presentado?

Fuentes

- Saris, W. E., Revilla, M., Krosnick, J. A. y Shaeffer, E. M. (2010). *Comparing questions with agree/disagree response options to questions with item-specific response options.* Survey Research Methods, 4(1), 61–79. https://doi.org/10.18148/srm/2010.v4i1.2682
- Revilla, M. A., Saris, W. E. y Krosnick, J. A. (2014). *Choosing the number of categories in agree–disagree scales.* Sociological Methods & Research, 43(1), 73–97. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0049124113509605
- Weijters, B., Cabooter, E. y Schillewaert, N. (2010). *The effect of rating scale format on response styles: The number of response categories and response category labels.* International Journal of Research in Marketing, 27(3), 236–247. https://www.researchgate.net/publication/222532154
- Teague, R., De Jesus, K. y Nunes-Ueno, M. (2001). *Concurrent vs. post-task usability test ratings.* CHI '01 Extended Abstracts. http://dl.acm.org/ft_gateway.cfm?ftid=141337&id=634238
- Lewis, J. R. (1991). *Psychometric evaluation of an after-scenario questionnaire for computer usability studies: The ASQ.* SIGCHI Bulletin. https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/122672.122692
- Yang, X. J., Schemanske, C. y Searle, C. (2023). *Toward quantifying trust dynamics: How people adjust their trust after moment-to-moment interaction with automation.* Human Factors, 65(5), 862–878. https://arxiv.org/html/2107.07374
- Sauro, J. y Dumas, J. S. (2009). *Comparison of three one-question, post-task usability questionnaires.* CHI. https://measuringu.com/papers/Sauro_Dumas_CHI2009.pdf
- Arteaga et al. (2022) — citado en el proyecto (bitácora Bloque Q; `CLAUDE.md`) sobre la sobrestimación de posibilidades de las familias en el SAE.
- Diseño entre-sujetos, intra-sujetos y efectos de traspaso: MeasuringU, *5 Variables to Manage in a Comparative Usability Study*. https://measuringu.com/comparative-variables/